

Fabrice olivier Lamine TINE

Master 1 RESI



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

INSTITUT SUPERIEURE EN INFORMATIQUE



MASTER 1 Réseaux et Système

Année Académique 2025/2026

Sujet : Téléphonie sur IP

Présenté par :
:

Fabrice Olivier Lamine TINE

Encadreur
Monsieur LÔ

PLAN

Introduction

- I. La Téléphonie sur IP (Concepts Fondamentaux)
 - Définition de la Téléphonie sur IP (VoIP)
 - Principes de Fonctionnement
 - Protocoles Clés de la VoIP (SIP, SCCP, RTP, RTCP, DHCP option 150, TFTP)
 - Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME)
 - VLANs et Séparation Voix/Données
 - Cisco IP Communicator
- II. Topologie du Réseau
 - Vue d'ensemble de la topologie
 - Table d'adressage IP
 - Table de routage et justification
- III. Configuration du Switch S1 (Site A)
 - Configuration de base
 - Création des VLANs
 - Port Trunk vers R1
 - Ports Access pour les terminaux
 - Interface de management et passerelle
- IV. Configuration du Switch S2 (Site B)
 - Configuration de base
 - Création des VLANs
 - Port Trunk vers R2
 - Ports Access pour les terminaux
 - Interface de management et passerelle
- V. Configuration du Routeur R1 (Site A CUCME)
 - Configuration de base
 - Interface WAN fa0/1
 - Interface LAN et sous-interfaces fa0/0
 - Configuration du service DHCP
 - Route statique vers le Site B
 - Configuration CUCME

- Déclaration des extensions ephone-dn
- Dial-peer inter-site et sauvegarde

VI. Configuration du Routeur R2 (Site B CUCME)

- Configuration de base et interface WAN
- Sous-interfaces LAN
- DHCP, route statique et CUCME
- Extensions et dial-peer Site B

VII. Tests et Validation des Appels

- 4002 => 4001
- 4001 => 4002
- 4001 => 5002

Conclusion

Introduction

Ce rapport documente la mise en œuvre complète d'une infrastructure de téléphonie sur IP (VoIP) dans un environnement simulé. Le projet a été réalisé à l'aide du logiciel de simulation réseau GNS3, couplé à VMware Workstation pour l'hébergement des postes clients, et Cisco IP Communicator comme logiciel de téléphonie sur les machines virtuelles.

L'objectif principal est de déployer un système de communication vocale entre deux sites A et B, chacun disposant de ses postes téléphoniques logiciels. Les appels inter-sites transitent par un lien simulé entre les deux routeurs, qui assurent également la fonction de serveur de téléphonie grâce au module Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME).

Ce document présente l'ensemble des concepts théoriques liés à la VoIP, la topologie mise en place, les configurations détaillées de chaque équipement, ainsi que les preuves de fonctionnement des appels à travers les captures d'écran réalisées tout au long du projet.

I. La Téléphonie sur IP (Concepts Fondamentaux)

➤ Définition de la Téléphonie sur IP (VoIP)

La Téléphonie sur IP (Voice over Internet Protocol VoIP) est une technologie permettant de transmettre des communications vocales sous forme de paquets de données numériques via un réseau utilisant le protocole IP (Internet Protocol), en lieu et place des réseaux téléphoniques classiques commutés (RTC Réseau Téléphonique Commuté).

Contrairement au réseau téléphonique traditionnel qui établit un circuit dédié entre les deux interlocuteurs pour toute la durée de l'appel, la VoIP fragmente la voix en paquets de données qui empruntent le réseau de manière dynamique et indépendante, exactement comme le ferait un courriel ou une page web.

➤ Principes de Fonctionnement

Le fonctionnement de la VoIP repose sur quatre étapes fondamentales :

- Numérisation : Le signal vocal analogique capté par le microphone est converti en signal numérique par un convertisseur analogique-numérique (CAN).

- Compression et encodage : Le signal numérique est compressé par un codec (COder-DECoder) afin de réduire la bande passante nécessaire. Les codecs les plus courants sont G.711 (sans compression, 64 kbps), G.729 (avec compression, 8 kbps) et G.722 (haute définition, 48-64 kbps).
- Packetisation et transmission : Les données audio compressées sont encapsulées dans des paquets UDP/IP et transmises sur le réseau. Le protocole RTP (Real-time Transport Protocol) est utilisé pour le transport du flux audio en temps réel.
- Décompression et lecture : À la réception, les paquets sont réassemblés dans le bon ordre (grâce au protocole RTCP), décompressés et convertis en signal analogique pour être joués sur le haut-parleur.

➤ Protocoles Clés de la VoIP (SIP, SCCP, RTP, RTCP, DHCP option 150, TFTP)

SIP (Session Initiation Protocol)

Protocole de signalisation standard ouvert (RFC 3261) utilisé pour l'établissement, la modification et la terminaison des sessions multimédia. C'est le protocole dominant dans les déploiements VoIP modernes et interopérables.

SCCP (Skinny Client Control Protocol)

Protocole propriétaire Cisco utilisé pour la communication entre les téléphones IP Cisco et le serveur CUCME. Plus léger que SIP, il offre une intégration native avec les équipements Cisco. C'est le protocole utilisé dans ce projet avec Cisco IP Communicator.

RTP (Real-time Transport Protocol)

Protocole de transport (RFC 3550) assurant la transmission du flux audio et vidéo en temps réel. RTP fonctionne sur UDP pour minimiser la latence et garantit la numérotation des paquets pour la réassemblie.

RTCP (RTP Control Protocol)

Protocole compagnon de RTP fournissant des statistiques de qualité (gigue, pertes de paquets, délai) permettant le contrôle et l'adaptation de la qualité de service.

DHCP Option 150

Extension du protocole DHCP permettant au serveur DHCP d'indiquer automatiquement aux terminaux IP l'adresse du serveur TFTP/CUCME. Les téléphones Cisco utilisent cette option pour s'auto-configurer au démarrage.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Protocole de transfert de fichiers simplifié (port 69/UDP) utilisé par les téléphones IP Cisco pour télécharger leur firmware et leur fichier de configuration depuis le serveur CUCME au moment du démarrage.

➤ Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME)

Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME), anciennement appelé Cisco CallManager Express (CME), est un module logiciel intégré directement dans l'IOS Cisco des routeurs de la gamme 2800/3800. Il transforme un routeur Cisco en serveur de téléphonie IP autonome capable de gérer l'enregistrement des téléphones, la numérotation, le transfert d'appels et la gestion des extensions.

CUCME présente plusieurs avantages pour des déploiements de taille moyenne : pas de serveur dédié nécessaire, intégration native avec l'IOS Cisco, support des téléphones SCCP et SIP, et capacité de gérer jusqu'à plusieurs centaines d'extensions selon la plateforme matérielle.

Dans ce projet, chaque routeur (R1 et R2) joue le rôle de serveur CUCME pour son site respectif, gérant l'enregistrement des Cisco IP Communicator et la signalisation des appels locaux et inter-sites.

➤ VLANs et Séparation Voix/Données

L'une des bonnes pratiques fondamentales en déploiement VoIP est la séparation du trafic voix et du trafic données en deux VLANs distincts. Cette architecture répond à plusieurs impératifs:

- Qualité de Service (QoS) : En isolant le trafic voix dans un VLAN dédié, il est possible d'appliquer des politiques de priorité différenciées. La voix, étant sensible à la latence et à la gigue, doit être prioritaire sur les données classiques.
- Sécurité : La séparation empêche les utilisateurs du réseau données d'interférer directement avec le réseau téléphonique.
- Gestion simplifiée : Les sous-réseaux dédiés facilitent l'administration, la supervision et le dépannage de chaque type de trafic indépendamment.

Dans ce projet, trois VLANs ont été créés sur chaque commutateur : VLAN 10 (VOICE) pour le trafic de signalisation et audio des téléphones, VLAN 20 (DATA) pour le trafic des postes informatiques hébergeant Cisco IP Communicator, et VLAN 99 (MANAGEMENT) pour l'administration des commutateurs.

➤ Cisco IP Communicator

Cisco IP Communicator est un logiciel de téléphonie sur IP (softphone) développé par Cisco Systems. Il reproduit fidèlement l'interface et les fonctionnalités d'un téléphone IP physique Cisco 7970 sur l'écran d'un ordinateur. Ce logiciel communique avec le serveur CUCME via le protocole SCCP (Skinny), s'enregistre automatiquement à l'aide de l'option DHCP 150 pour localiser le serveur, et télécharge sa configuration via TFTP.

Dans ce projet, Cisco IP Communicator est installé sur quatre machines virtuelles Windows hébergées dans VMware Workstation. Chaque instance représente un poste téléphonique distinct disposant de son propre numéro d'extension (4001, 4002 pour le Site A ; 5001, 5002 pour le Site B). L'auto-enregistrement a été activé sur CUCME, permettant à Cisco IP Communicator de recevoir son extension automatiquement sans configuration manuelle sur le routeur pour chaque terminal.

II. Topologie du Résea

➤ Vue d'ensemble de la topologie

Le projet repose sur une architecture deux sites interconnectés via un lien WAN simulé dans GNS3. Chaque site dispose d'un routeur Cisco (R1 pour le Site A, R2 pour le Site B) jouant simultanément le rôle de routeur IP, de serveur DHCP et de serveur CUCME. Un commutateur multicouche (S1 pour le Site A, S2 pour le Site B) assure la segmentation en VLANs et la connectivité des terminaux.

Les postes clients sont des machines virtuelles VMware connectées à GNS3 via des interfaces réseau personnalisées (VMnet). Chaque machine virtuelle héberge une instance de Cisco IP Communicator simulant un téléphone IP.

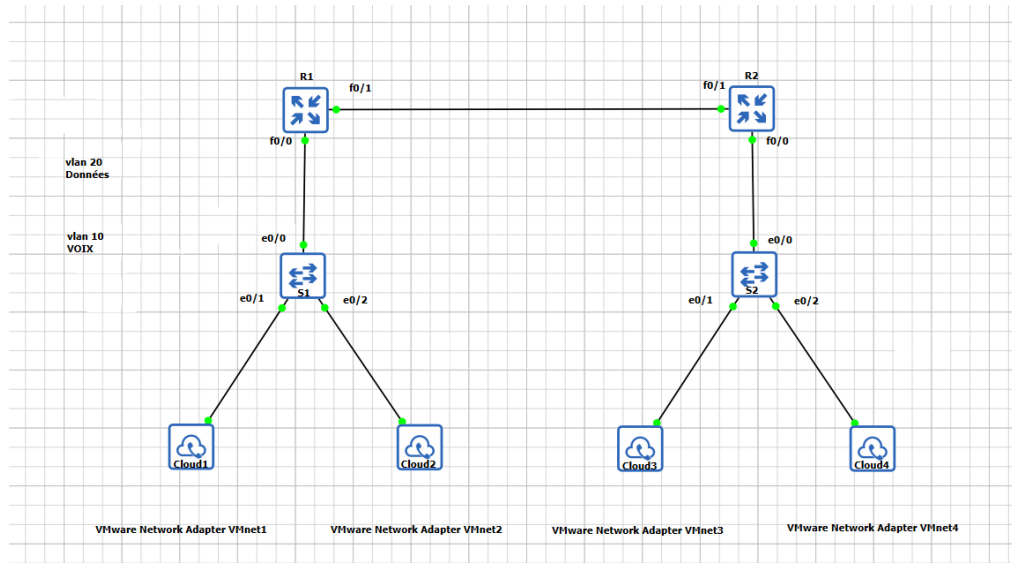


Figure 1 — Topologie générale du projet dans GNS3

III. Configuration du Switch S1 (Site A)

Le commutateur S1 est un équipement Cisco de type 3560 simulé dans GNS3. Il assure la segmentation en VLANs, la connexion trunk vers le routeur R1, et la connexion des postes clients (machines virtuelles via Cloud GNS3).

➤ Configuration de base

La configuration initiale comprend la définition du nom d'hôte, la désactivation de la résolution DNS (no ip domain-lookup), la sécurisation des accès console et Telnet, et la configuration du mot de passe enable.

```
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#no ip domain-lookup
S1(config)#enable secret class
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#line vty 0 4
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#
```

Figure 2 — Configuration de base du Switch S1 (hostname, passwords, DNS)

➤ Création des VLANs

Trois VLANs sont créés : VLAN 10 (VOICE) dédié au trafic téléphonique, VLAN 20 (DATA) pour les postes clients, et VLAN 99 (MANAGEMENT) pour l'administration du commutateur.

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name VOICE
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name DATA
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 99
S1(config-vlan)#name MANAGEMENT
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#
```

Figure 3 — Création des VLANs 10, 20 et 99 sur S1

➤ Port Trunk vers R1

Le port ethernet0/0 est configuré en mode trunk 802.1Q vers le routeur R1. L'encapsulation dot1q permet le transport de plusieurs VLANs sur un seul lien physique. Le VLAN natif est défini à 99 (MANAGEMENT) pour les trames non taguées. Seuls les VLANs 10, 20 et 99 sont autorisés sur ce trunk.

```
S1(config)#interface ethernet0/0
S1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S1(config-if)#
*Mar 25 20:15:50.644: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
S1(config-if)#
*Mar 25 20:15:53.108: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#
*Mar 25 20:15:58.110: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#
*Mar 25 20:16:01.149: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#
```

Figure 4 — Configuration du port trunk e0/0 vers R1

➤ Ports Access pour les terminaux

Les ports ethernet0/1 et ethernet0/2 connectent les machines virtuelles (Cloud GNS3). Chaque port est configuré en mode access sur le VLAN 20 (DATA) pour le trafic IP des VMs, avec le VLAN 10 (VOICE) défini comme voice VLAN. Cette configuration permet au commutateur de traiter simultanément le trafic de données et le trafic voix sur le même port physique. La commande spanning-tree portfast accélère la mise en service du port en sautant les états STP inutiles.

```
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface ethernet0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#switchport voice vlan 10
S1(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on Ethernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S1(config-if)#no shutdown
```

Figure 5 — Configuration du port access e0/1 (Cloud1 — CIPC 4001)

```
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface ethernet0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#switchport voice vlan 10
S1(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on Ethernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S1(config-if)#spanning-tree portfast
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#
```

Figure 6 — Configuration du port access e0/2 (Cloud2 — CIPC 4002)

➤ Interface de management et passerelle

L'interface VLAN 99 reçoit l'adresse IP de management 172.16.99.2/24, permettant l'administration à distance du commutateur. La passerelle par défaut est configurée à 172.16.99.1 (sous-interface fa0/0.99 de R1).

```
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#
*Mar 25 20:19:13.411: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to down
S1(config-if)#ip address 172.16.99.2 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#
```

Figure 7 — Configuration de l'interface VLAN 99 sur S1

```
S1(config-if)#exit
S1(config)#ip default-gateway 172.16.99.1
S1(config)#end
S1#
*Mar 25 20:19:54.117: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
Compressed configuration from 2045 bytes to 1202 bytes[OK]
S1#
```

Figure 8 — Passerelle par défaut et sauvegarde de la configuration S1

IV. Configuration du Switch S2 (Site B)

La configuration de S2 est le miroir exact de S1, adaptée aux adresses du Site B (plage 172.17.x.x). Les mêmes principes de segmentation s'appliquent.

➤ Configuration de base

```
S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#no ip domain-lookup
S2(config)#enable secret class
S2(config)#line console 0
S2(config-line)#password cisco
S2(config-line)#login
S2(config-line)#exit
S2(config)#line vty 0 4
S2(config-line)#password cisco
S2(config-line)#login
S2(config-line)#
```

Figure 9 — Configuration de base du Switch S2

➤ Création des VLANs

Master 1 RESI

```
S2(config-line)#exit
S2(config)#vlan 10
S2(config-vlan)#name VOICE
S2(config-vlan)#exit
S2(config)#vlan 20
S2(config-vlan)#name DATA
S2(config-vlan)#exit
S2(config)#vlan 99
S2(config-vlan)#name MANAGEMENT
S2(config-vlan)#exit
S2(config)#
```

Figure 10 — Création des VLANs 10, 20 et 99 sur S2

➤ Port Trunk vers R2

```
S2(config)#interface ethernet0/0
S2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S2(config-if)#
*Mar 25 20:23:20.540: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to down
S2(config-if)#
*Mar 25 20:23:23.527: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to up
S2(config-if)#switchport mode trunk
S2(config-if)#
*Mar 25 20:23:28.170: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to down
S2(config-if)#
*Mar 25 20:23:31.198: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to up
S2(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#
```

Figure 11 — Configuration du port trunk e0/0 vers R2

➤ Ports Access pour les terminaux

```
S2(config)#interface ethernet0/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#switchport voice vlan 10
S2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
  host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
  interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
  Use with CAUTION

%Portfast has been configured on Ethernet0/1 but will only
  have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S2(config-if)#spanning-tree portfast
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#
```

Figure 12 — Port access e0/1 (Cloud3 CIPC 5001)

```
S2(config)#interface ethernet0/2
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#switchport voice vlan 10
S2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
  host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
  interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
  Use with CAUTION

%Portfast has been configured on Ethernet0/2 but will only
  have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S2(config-if)#spanning-tree portfast
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#
```

Figure 13 — Port access e0/2 (Cloud4 CIPC 5002)

➤ Interface de management et passerelle

```
S2(config)#interface vlan 99
S2(config-if)#
*Mar 25 20:26:45.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, ch
anged state to down
S2(config-if)#ip address 172.17.99.2 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#
```

Figure 14 — Interface VLAN 99 sur S2

```
S2(config-if)#exit
S2(config)#ip default-gateway 172.17.99.1
S2(config)#end
S2#
*Mar 25 20:27:29.201: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S2#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
Compressed configuration from 2045 bytes to 1201 bytes[OK]
S2#
```

Figure 15 — Passerelle par défaut et sauvegarde de la configuration S2

V. Configuration du Routeur R1 (Site A CUCME)

R1 est le cœur du Site A. Il assume simultanément trois rôles : routeur IP (inter-VLAN et inter-sites), serveur DHCP (pour les VLANs VOICE et DATA), et serveur de téléphonie CUCME (enregistrement des terminaux et gestion des appels).

➤ Configuration de base

```
R3(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret class
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#
```

Figure 16 — Configuration de base du Routeur R1

➤ Interface WAN fa0/1

L'interface fa0/1 connecte R1 à R2 via le lien WAN simulé dans GNS3. Elle reçoit l'adresse 10.0.0.1/24.

```
R1(config-line)#exit
R1(config)#interface fa0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
```

Figure 17 — Configuration de l'interface WAN fa0/1 de R1

➤ Interface LAN et sous-interfaces fa0/0

L'interface fa0/0 est activée sans adresse IP directe. Trois sous-interfaces sont créées en encapsulation 802.1Q, une pour chaque VLAN. Chaque sous-interface joue le rôle de passerelle par défaut pour son VLAN respectif — c'est la technique du routeur-sur-bâton (Router-on-a-Stick).

```
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
```

Figure 18 — Activation de l'interface fa0/0

```
R1(config)#interface fas0/0.10
R1(config)#interface fas
R1(config)#interface fastEthernet 0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#
*Mar  1 00:05:37.099: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
R1(config-subif)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface fastEthernet 0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#o shutdown
R1(config-subif)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-subif)#no shutd
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#
```

Figure 19 — Création des sous-interfaces fa0/0.10 (VOICE) et fa0/0.20 (DATA)

```
R1(config)#interface fastEthernet 0/0.99
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
R1(config-subif)#ip address 172.16.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#
```

Figure 20 — Sous-interface fa0/0.99 (MANAGEMENT) avec VLAN natif

➤ Configuration du service DHCP

R1 agit comme serveur DHCP pour les deux VLANs. Les adresses basses sont exclues pour les équipements à IP fixe. Deux pools sont créés : VOICE_A pour le VLAN 10 et DATA_A pour le VLAN 20. L'option 150 est cruciale — elle indique aux terminaux Cisco l'adresse du serveur CUCME (172.16.10.1) pour qu'ils puissent télécharger leur configuration via TFTP et s'enregistrer.

```
R1(config-subif)#exit
R1(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.10
R1(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.20.1 172.16.20.10
```

Figure 21 — Exclusions d'adresses DHCP sur R1

```
R1(config)#ip dhcp pool VOICE_A
R1(dhcp-config)#network 172.16.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 172.16.10.1
R1(dhcp-config)#option 150 ip 172.16.10.1
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp pool DATA_A
R1(dhcp-config)#network 172.16.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 172.16.20.1
R1(dhcp-config)#option 150 ip 172.16.10.1
R1(dhcp-config)#
```

Figure 22 — Pools DHCP VOICE_A et DATA_A avec option 150

➤ Route statique vers le Site B

Une route statique résumée dirige tout le trafic destiné au Site B (172.17.0.0/16) vers R2 (10.0.0.2). Ce résumé englobe les trois sous-réseaux du Site B en une seule entrée de table de routage.

```
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
R1(config)#
```

Figure 23 — Route statique vers le Site B

➤ Configuration CUCME

Le service telephony-service est activé avec les paramètres fondamentaux : adresse source de signalisation (172.16.10.1 port 2000), nombre maximal de téléphones (10) et d'extensions (10). La commande auto-reg-ephone autorise l'auto-enregistrement des terminaux sans déclaration préalable de leur adresse MAC. La commande auto assign 1 to 10 assigne automatiquement les extensions aux terminaux enregistrés.

```
R1(config)#telephony-service
R1(config-telephony)#max-ephones 10
R1(config-telephony)#max-dn 10
R1(config-telephony)#ip source-address 172.16.10.1 port 2000
R1(config-telephony)#auto assign 1 to 10
R1(config-telephony)#auto-reg-ephone
R1(config-telephony)#exit
R1(config)#
```

Figure 24 — Configuration du service telephony-service (CUCME) sur R1

➤ Déclaration des extensions ephone-dn

Les extensions 4001 et 4002 sont déclarées via les commandes ephone-dn. Chaque ephone-dn correspond à un numéro d'annuaire (Directory Number) qui sera attribué à un terminal lors de son enregistrement.

Master 1 RESI

```
R1(config-telephony)#exit
R1(config)#ephone-dn 1
R1(config-ephone-dn)#
*Mar 1 00:09:00.095: %LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state
to up
R1(config-ephone-dn)#number 4001
R1(config-ephone-dn)#exit
R1(config)#ephone-dn 2
R1(config-ephone-dn)#
*Mar 1 00:09:20.531: %LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state
to up
R1(config-ephone-dn)#number 4002
R1(config-ephone-dn)#
```

Figure 25 — Déclaration des extensions 4001 et 4002 sur R1

➤ Dial-peer inter-site et sauvegarde

Le dial-peer voice 1 voip définit la règle de routage des appels vers le Site B. Tout appel composant un numéro commençant par 5 (pattern 5...) est acheminé vers R2 (10.0.0.2) avec le codec G.711 ulaw. La configuration est ensuite sauvegardée en NVRAM.

```
R1(config)#dial-peer voice 1 voip
R1(config-dial-peer)#destination-pattern 5...
R1(config-dial-peer)#session target ipv4:10.0.0.2
R1(config-dial-peer)#codec g711ulaw
R1(config-dial-peer)#end
R1#
*Mar 1 00:10:27.135: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Figure 26 — Dial-peer vers Site B et sauvegarde de la configuration R1

VI. Configuration du Routeur R2 (Site B CUCME)

R2 est la réplique de R1 pour le Site B, avec les adresses adaptées à la plage 172.17.x.x et les extensions 5001/5002.

➤ Configuration de base et interface WAN

```
R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#hostname R2
R2(config)#no ip domain-lookup
R2(config)#enable secret cisco
R2(config)#line console 0
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#
```

Figure 27 — Configuration de base de R2 (hostname, passwords)

```
R2(config)#interface f0/1
R2(config-if)#
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
```

Figure 28 — Interface WAN f0/1 de R2 (10.0.0.2)

➤ Sous-interfaces LAN

```
R2(config-if)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
*Mar 1 00:05:16.891: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
*Mar 1 00:05:17.891: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface f0/0.10
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R2(config-subif)#
*Mar 1 00:05:37.795: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
R2(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R2(config-subif)#no shutdown
R2(config-subif)#exit
R2(config)#interface f0/0.20
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R2(config-subif)#ip address 172.17.20.1 255.255.255.0
R2(config-subif)#no shutdown
R2(config-subif)#exit
R2(config)#interface f0/0.99
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
R2(config-subif)#ip address 172.17.99.1 255.255.255.0
R2(config-subif)#no shutdown
R2(config-subif)#
```

Figure 29 — Sous-interfaces f0/0.10, f0/0.20 et f0/0.99 sur R2

- DHCP, route statique et CUCME

```
R2(config)#ip dhcp excluded-address 172.17.10.1 172.17.10.10
R2(config)#ip dhcp excluded-address 172.17.20.1 172.17.20.10
R2(config)#
```

Figure 30 — Exclusions d'adresses DHCP sur R2

```
R2(config)#ip dhcp pool VOICE_B
R2(dhcp-config)#network 172.17.10.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 172.17.10.1
R2(dhcp-config)#option 150 ip 172.17.10.1
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip dhcp pool DATA_B
R2(dhcp-config)#network 172.17.20.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 172.17.20.1
R2(dhcp-config)#option 150 ip 172.17.10.1
R2(dhcp-config)#
```

Figure 31 — Pools DHCP VOICE_B et DATA_B avec option 150

```
R2(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1
R2(config)#
```

Figure 32 — Route statique vers le Site A sur R2

```
R2(config)#telephony-service
R2(config-telephony)#max-ephones 10
R2(config-telephony)#max-dn 10
R2(config-telephony)#
R2(config-telephony)#ip source-address 172.17.10.1 port 2000
R2(config-telephony)#auto assign 1 to 10
R2(config-telephony)#auto-reg-ephone
R2(config-telephony)#exit
R2(config)#
```

Figure 33 — Configuration CUCME (telephony-service) sur R2

➤ Extensions et dial-peer Site B

```
R2(config)#ephone-dn 1
R2(config-ephone-dn)#
*Mar  1 00:11:33.027: %LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state
to up
R2(config-ephone-dn)#number 5001
R2(config-ephone-dn)#exit
R2(config)#ephone-dn 2
R2(config-ephone-dn)#
*Mar  1 00:11:48.915: %LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state
to up
R2(config-ephone-dn)#number 5002
R2(config-ephone-dn)#exit
R2(config)#
```

Figure 34 — Déclaration des extensions 5001 et 5002 sur R2

```
R2(config)#dial-peer voice 1 voip
R2(config-dial-peer)#destination-pattern 4...
R2(config-dial-peer)#session target ipv4:10.0.0.1
R2(config-dial-peer)#codec g711ulaw
R2(config-dial-peer)#end
R2#
*Mar  1 00:13:03.607: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
```

Figure 35 — Dial-peer vers Site A (pattern 4...) et sauvegarde R2

VII. Tests et Validation des Appels

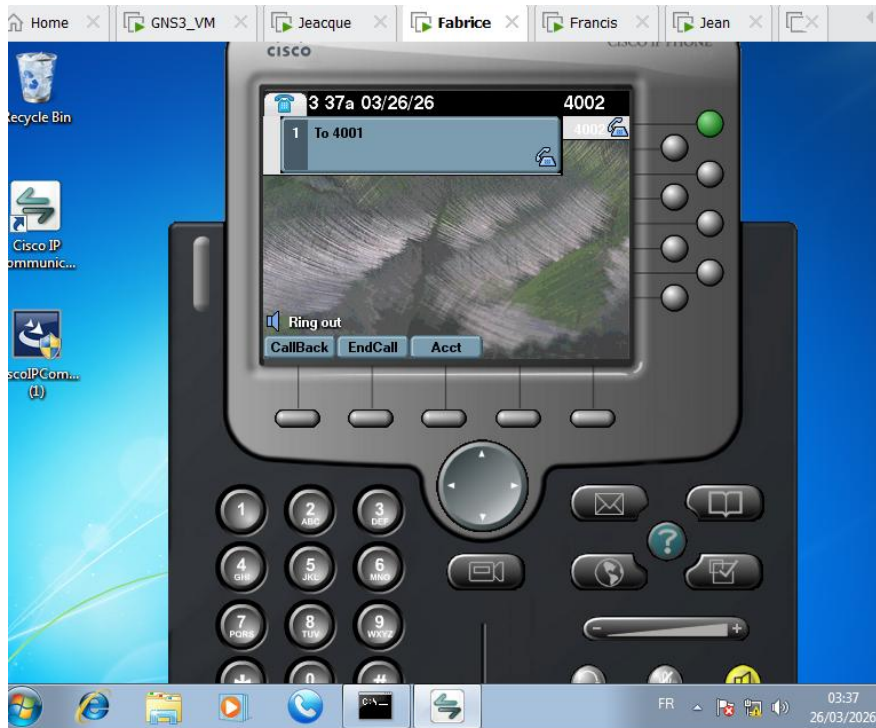
Après avoir complété l'ensemble des configurations sur les routeurs et les commutateurs, les machines virtuelles VMware ont été démarrées. Cisco IP Communicator, installé sur chaque VM, a automatiquement obtenu son adresse IP via le service DHCP de son routeur local (option 150), récupéré sa configuration via TFTP, et s'est enregistré auprès du serveur CUCME correspondant.

Les quatre terminaux ont reçu leurs extensions respectives (4001, 4002, 5001, 5002) sans aucune intervention manuelle supplémentaire, démontrant l'efficacité du mécanisme d'auto-enregistrement (auto-reg-ephone) configuré sur CUCME.

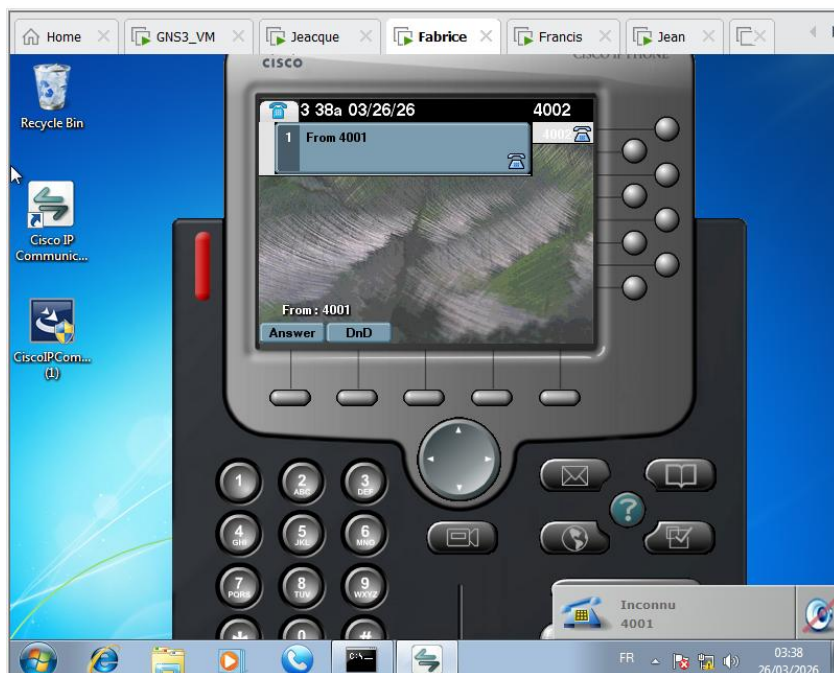
Fabrice olivier Lamine TINE

Master 1 RESI

➤ 4002 => 4001



➤ 4001 => 4002



➤ 4001 => 5002



Fabrice olivier Lamine TINE

Master 1 RESI

➤ 5002 => 4001



Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre avec succès une infrastructure complète de téléphonie sur IP en environnement simulé. L'ensemble des objectifs fixés ont été atteints : déploiement de deux sites VoIP interconnectés, configuration de la segmentation VLAN

Voix/Données/Management, mise en service du serveur CUCME sur chaque routeur, et validation des appels intra-sites et inter-sites avec Cisco IP Communicator.

L'utilisation de GNS3 comme environnement de simulation a permis de reproduire fidèlement un scénario d'entreprise réel avec des équipements Cisco et un IOS authentique, offrant une expérience pratique proche des conditions professionnelles. L'intégration de VMware Workstation via les interfaces VMnet personnalisées a démontré une méthode efficace pour connecter des machines virtuelles à une topologie GNS3, éliminant le besoin d'équipements physiques.

Les principaux enseignements de ce projet portent sur la maîtrise du protocole SCCP et du service CUCME, la configuration du routage inter-VLAN par la technique du routeur-sur-bâton, l'importance de l'option DHCP 150 pour l'auto-provisionnement des terminaux Cisco, et la mise en place de dial-peers VoIP pour le routage des appels inter-sites.

Ce projet constitue une base solide pour des déploiements plus avancés, notamment l'intégration de la Qualité de Service (QoS) pour la priorisation du trafic voix, le déploiement de la messagerie vocale, ou encore la fédération avec des environnements SIP standard pour l'interopérabilité avec d'autres systèmes de téléphonie.

FIN